

Chimie (7 points) : Suivi temporel d'une réaction d'oxydo-réduction

Analyse d'un comprimé d'acide ascorbique

Les deux parties sont indépendantes

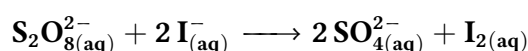
Les réactions d'oxydo-réduction et d'acide-base sont deux types de transformations chimiques d'une importance capitale en chimie des solutions.

Ces transformations peuvent être étudiées par différentes méthodes, ce qui permet de faire un suivi temporel d'un système chimique, et déterminer certaines caractéristiques et grandeurs... Cet exercice vise :

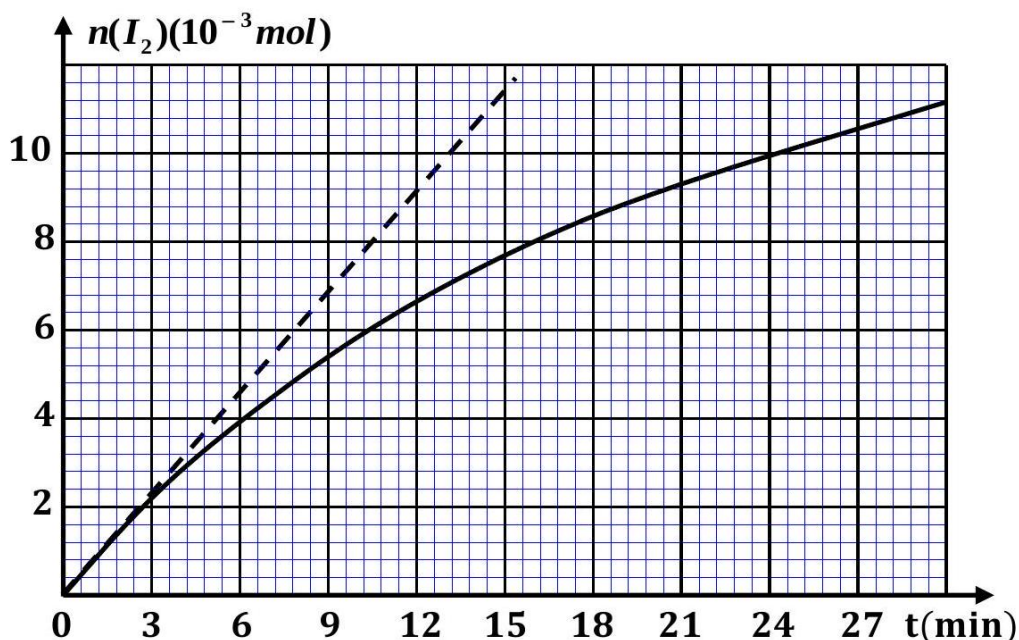
- le suivi temporel d'une réaction d'oxydo-réduction ;
- l'analyse d'un comprimé d'acide ascorbique.

I Suivi temporel d'une réaction d'oxydo-réduction

À l'instant $t_0 = 0$, on prépare une solution (S) en mélangeant un volume d'une solution aqueuse d'iodure de potassium ($\text{K}_{(\text{aq})}^+ + \text{I}_{(\text{aq})}^-$) contenant $n_1 = 8 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'ions $\text{I}_{(\text{aq})}^-$, avec un volume d'une solution aqueuse de peroxydisulfate de sodium ($2 \text{Na}_{(\text{aq})}^+ + \text{S}_2\text{O}_{8(\text{aq})}^{2-}$) contenant $n_2 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'ions $\text{S}_2\text{O}_{8(\text{aq})}^{2-}$. Le volume totale de la solution est $V = 200 \text{ mL}$. Au cours de la réaction, il se forme le diiode selon l'équation-bilan :



1. Déterminer la valeur de l'avancement maximale x_{max} . Dédurre le réactif limitant.
2. La courbe de la figure ci-dessous donne les variations de la quantité de matière du diiode formé en fonction du temps $n(\text{I}_2) = f(t)$.



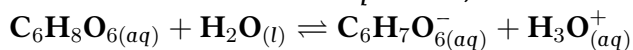
- 2.1. Calculer en $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1})$, la valeur de la vitesse volumique de réaction à l'instant $t_0 = 0$.
- 2.2. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant $t_1 = 18 \text{ min}$ est $v_1 = 1,44 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$.
Expliquer la diminution de la vitesse volumique de la réaction.
- 2.3. Citer un facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse volumique de réaction sans changer l'état initial du système chimique.
- 2.4. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

II Analyse d'un comprimé d'acide ascorbique

L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$, couramment dénommé vitamine C, peut se trouver en pharmacie sous forme de comprimés labélisés «Vitamine C 500».

1. Étude d'une solution aqueuse d'acide ascorbique

Une solution aqueuse d'acide ascorbique $C_6H_8O_{6(aq)}$, de concentration molaire $C = 4.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume $V = 100 \text{ mL}$ a un $pH = 3,25$ à $25^\circ C$. L'acide ascorbique réagit avec l'eau selon l'équation chimique :



1.1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu.

1.2. Dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant les grandeurs C, V , l'avancement x et l'avancement x_{eq} à l'état d'équilibre du système chimique.

1.3. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie.

Le taux d'avancement final de la réaction vaut :

A	$\tau \approx 0,34$	B	$\tau \approx 0,47$	C	$\tau \approx 0,55$	D	$\tau \approx 0,14$
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

1.4. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie.

Le taux d'avancement final de la transformation dépend :

A	de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction et de la composition initiale du système chimique
B	de la composition initiale du système chimique uniquement
C	de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction uniquement
D	de la température du système chimique uniquement

1.5. Montrer que l'expression de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction s'écrit :

$$K = \frac{C \cdot \tau^2}{1 - \tau}. \text{ Calculer la constante d'acidité } K_A \text{ du couple } C_6H_8O_{6(aq)} / C_6H_7O_{6(aq)}^-.$$

2. Vérification de la masse d'acide ascorbique dans un comprimé

On écrase un comprimé de «Vitamine C 500», et on dissout la poudre dans l'eau pour obtenir une solution aqueuse (S_A) de volume $V_0 = 200 \text{ mL}$ et de concentration molaire C_A .

On dose le volume $V_A = 20 \text{ mL}$ de la solution (S_A), avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $Na_{(aq)}^+ + HO_{(aq)}^-$ de concentration molaire $C_B = 2,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour un volume de solution versée $V_{B,E} = 14,2 \text{ mL}$.

2.1. Écrire l'équation chimique modélisant la transformation qui a eu lieu lors du dosage.

2.2. Calculer la concentration molaire C_A .

2.3. En déduire la valeur de la masse d'acide ascorbique contenu dans ce comprimé puis expliquer l'indication «Vitamine C 500». On donne : $M(C_6H_8O_6) = 176 \text{ g.mol}^{-1}$.